Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2023-0201	Endfassung	05.07.2023

Prüfbericht Rastermessung - NR-21-L-0207 Messstelle 05

Gegenstand und Aufgabenstellung

Im Rahmen der Zustandsüberwachung in der ANLAGE-21 wurde eine detaillierte Rastermessung an der Messstelle NR-21-L-0207-05 durchgeführt. Die Untersuchung konzentriert sich auf den Rohrbogen der Kondensatleitung aus P235GH (88,9 mm x 4,0 mm), für den gemäß QSCP Werksnorm eine Mindestwanddicke von 2,0 mm festgelegt ist. Der Prüfauftrag resultiert unmittelbar aus dem NR-AB-2023-04, welcher eine Wanddickenunterschreitung an dieser Position dokumentiert.

Die Durchführung der Ultraschallprüfung erfolgte durch Stefan Gorissen unter Anwendung der RLW-PA-UT-07 Rev 4. Diese Prüfanweisung regelt die methodische Vorgehensweise bei lokaler Wanddickenunterschreitung mittels Rastermessung und berücksichtigt die Anforderungen der EN ISO 9712:2022. Die fachliche Aufsicht und abschließende Bewertung der Ergebnisse obliegt Dr. Frank Kemper als zuständige Prüfaufsicht.

Prüfverfahren und Kalibrierung

Die Wanddickenmessung wurde als Impuls-Echo-Verfahren gemäß EN ISO 16809 durchgeführt. Zur Sicherstellung der Messgenauigkeit wurde das Ultraschallgerät RLW-UT-31 eingesetzt. Die messtechnische Rückführung ist durch den KDH-2023-0089 belegt. Vor Prüfbeginn erfolgte die Justierung am Vergleichskörper unter Berücksichtigung der materialspezifischen Schallgeschwindigkeit für P235GH.

Es wurde auf eine ausreichende Ankopplung geachtet, um Fehlmessungen durch Oberflächenbeschaffenheiten auszuschließen. Das definierte Prüfraster wurde über den gesamten Krümmerbereich der Messstelle NR-21-L-0207-05 gelegt, um die Ausdehnung der Korrosionserscheinungen quantitativ zu erfassen. Die Messungen erfolgten bei einer TS von 165 °C und einem PS von 6 bar(g) entsprechenden Auslegungsbedingungen.

Historie und Befund

Die zeitliche Entwicklung der Wanddickenminderung an NR-21-L-0207-05 ist durch vorangegangene Berichte dokumentiert. Bereits im RLW-PB-2020-0244 wurde ein abnehmender Trend mit einem Messwert von ca. 2,1 mm festgestellt. Die darauffolgende Messung im RLW-PB-2023-0144 bestätigte eine weitere Abnahme auf 1,9 mm, was bereits unterhalb der zulässigen Werksnorm von 2,0 mm lag und die Erstellung des Abweichungsberichts erforderte.

Die aktuelle Rastermessung ergab eine lokale Wanddicke von minimal 1,7 mm. Dieser Bereich erstreckt sich über eine Fläche von circa 40 x 60 mm. Damit ist die zulässige Mindestwanddicke der Werksnorm unterschritten. Da der Wert von 1,85 mm für die Messstelle NR-21-L-0207-05 bereits als abgelaufen gilt, ist eine instandsetzungstechnische Bewertung zwingend erforderlich.

Zusammenfassung und Bewertung

Die durch Stefan Gorissen erhobenen Daten bestätigen eine fortschreitende lokale Korrosion am Rohrbogen. Gemäß den Standortregeln der QSCP Deutschland GmbH stellt der Messwert von 1,7 mm eine unzulässige Abweichung dar, da die Grenze von 2,0 mm für Leitungen bis DN 100 unterschritten wurde. Rissanzeigen wurden im Zuge der ergänzenden Sichtprüfung nicht festgestellt.

Basierend auf der RLW-PA-UT-07 Rev 4 und der Prüfung durch Dr. Frank Kemper wird empfohlen, die Messstelle NR-21-L-0207-05 kurzfristig instand zu setzen oder einer rechnerischen Einzelfallprüfung zu unterziehen. Die Ergebnisse sind im Rahmen des NR-AB-2023-04 zu führen und der ZÜS zur abschließenden Beurteilung im Rahmen der nächsten Festigkeitsprüfung vorzulegen.

Wanddickenmessung vom 05.07.2023

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
05	4,0	2,0	13.03.2023	1,89	1,85	0,106	0,085	überschritten	sofort	< Werksnorm

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Stefan Gorissen	Prüfer UT/PT, UT 2 (EN ISO 9712:2022)	05.07.2023	_____
Prüfaufsicht	Dr. Frank Kemper	Prüfaufsicht (Stufe 3), UT/PT 3 (EN ISO 9712:2012)	05.07.2023	_____